**INGENIRIA EN SIETMAS**

**Ingeniería de Software**


Estudiante: Paulo Cesar Ramirez Rodriguez
No. de Matrícula: 41212
Ciclo Escolar: C3. Septiembre – Diciembre 2026

Docente: Alejandro Carbajal


# PROYECTO FINAL: INGENIERÍA DE SOFTWARE SOSTENIBLE

Monterrey, N.L 5 DE NOVIEMBRE 2026

# ECORUTA

# Manual de Usuario

## 1. Introducción

EcoRuta es una aplicación de escritorio que permite registrar recorridos, calcular las emisiones estimadas de $CO_2$ según el medio de transporte utilizado y consultar un historial de desplazamientos.

Este manual explica cómo preparar, ejecutar y utilizar las principales funciones de la aplicación.

## 2. Requisitos del sistema

Para utilizar EcoRuta se requieren los siguientes elementos:

- Sistema operativo Windows.
- Java Development Kit (JDK) compatible con el proyecto. La versión utilizada durante el desarrollo fue Java 25.
- Apache NetBeans IDE.
- Apache Maven.
- Controlador JDBC de SQLite, administrado mediante Maven.
- Espacio disponible en el almacenamiento para la aplicación y su base de datos.

## 3. Instalación y configuración

### 3.1. Obtener el proyecto

Descargar o clonar el repositorio de EcoRuta desde GitHub.

### 3.2. Abrir el proyecto

1. Iniciar Apache NetBeans.
2. Seleccionar la opción para abrir un proyecto.
3. Buscar la carpeta de EcoRuta.
4. Seleccionar el proyecto Maven y abrirlo.

### 3.3. Configuración de dependencias

Apache Maven administra las dependencias del proyecto. La biblioteca SQLite JDBC se encuentra declarada en el archivo pom.xml, por lo que Maven puede descargarla automáticamente cuando se construye el proyecto.

### 3.4. Preparación de la base de datos

Al iniciar la aplicación, se ejecuta el proceso de preparación de la base de datos SQLite. Este proceso crea las tablas necesarias cuando todavía no existen.

## 4. Inicio de la aplicación

1. Abrir el proyecto EcoRuta en NetBeans.
2. Esperar a que Maven complete la carga de dependencias.
3. Ejecutar la clase principal EcoRuta.java.
4. La aplicación preparará la base de datos local.
5. Abrir la interfaz gráfica VentanaPrincipal.java para utilizar las funciones del sistema.

## 5. Registro de recorridos

Para registrar un recorrido:

1. Escribir el lugar de origen.
2. Escribir el destino.
3. Introducir la distancia recorrida en kilómetros.
4. Seleccionar el medio de transporte.
5. Presionar el botón Registrar Ruta.

El sistema valida que los campos estén completos y que la distancia sea mayor que cero.

Si los datos son válidos, el recorrido se almacena en la base de datos y

se muestra un mensaje con los datos registrados y las emisiones estimadas.

**6. Cálculo de emisiones**

EcoRuta utiliza la distancia y el factor de emisión correspondiente al medio de transporte seleccionado.

La fórmula utilizada es:

**Emisiones = Distancia × Factor de emisión**

Factores de referencia:

| Medio de transporte | Factor |
|---|---|
| Bicicleta | 0.000 kg $CO_2$/km |
| Caminando | 0.000 kg $CO_2$/km |
| Transporte público | 0.080 kg $CO_2$/km |
| Automóvil | 0.192 kg $CO_2$/km |

Ejemplo:

Para un recorrido de 10 kilómetros en automóvil:

10 × 0.192 = 1.920 kg $CO_2$ estimados.

Los resultados son estimaciones educativas y no mediciones directas de emisiones.

**7. Consulta del historial**

Para consultar los recorridos registrados:

1. Presionar el botón Ver historial.
2. El sistema consultará los registros almacenados en SQLite.
3. Se mostrará una tabla con el identificador, origen, destino, distancia, transporte, emisiones y fecha.
4. Al final de la ventana se mostrarán las emisiones acumuladas de los recorridos registrados.

## 8. Validaciones y mensajes del sistema

EcoRuta contempla algunas validaciones para evitar registros incorrectos:

- No permite registrar recorridos con campos vacíos.
- No permite distancias iguales o menores que cero.
- Verifica que la distancia introducida sea un valor numérico.
- Informa al usuario cuando ocurre un problema al guardar o consultar información.

## 9. Almacenamiento de información

Los recorridos se almacenan en una base de datos local SQLite llamada ecoruta.db.

Esto permite conservar la información sin requerir una conexión permanente a Internet ni un servidor remoto.

Se recomienda conservar una copia de seguridad del archivo de base de datos para evitar la pérdida de registros.

10. Consideraciones de uso

- Introducir las distancias siempre en kilómetros.
- Verificar el medio de transporte antes de registrar un recorrido.
- Interpretar los resultados como estimaciones y no como mediciones ambientales exactas.
- Evitar eliminar el archivo de base de datos mientras se utiliza la aplicación.

## 11. Conclusión

EcoRuta ofrece una interfaz sencilla para registrar recorridos y conocer sus emisiones estimadas. Su almacenamiento local y sus operaciones simples permiten utilizar la aplicación sin infraestructura adicional, facilitando su uso y mantenimiento.